

DocAI Dual-Pipeline Benchmark

Dự án cá nhân — So sánh pipeline Document AI cổ điển và VLM-native trên hóa đơn và hợp đồng thật, có Explainability, Robustness Test và phân tích chi phí vận hành

1. Mục tiêu & Bối cảnh

Doanh nghiệp nhận hàng triệu hóa đơn và hợp đồng ở dạng ảnh chụp hoặc PDF quét lệch góc mỗi năm. Dự án xây dựng và so sánh nghiêm túc hai hướng tiếp cận Document AI: pipeline cổ điển nhiều tầng (Layout Detection → OCR → Key Information Extraction) và mô hình VLM-native hiện đại (một model duy nhất vừa đọc chữ vừa hiểu layout). Trọng tâm không chỉ là build ra một bộ parser, mà là tạo ra một **báo cáo benchmark có số liệu thật**, đo lường rõ đánh đổi giữa độ chính xác, chi phí và độ bền.

2. Điểm khác biệt so với các dự án tương tự đã có

Khảo sát trên GitHub cho thấy tổ hợp Layout Detection + PaddleOCR + LayoutLMv3 + FastAPI đã trở thành stack mặc định của rất nhiều repo invoice-parser, kể cả phần fraud detection. Dự án này khác biệt ở:

- Đa loại tài liệu:** kiểm tra khả năng tổng quát hoá của cả 2 track trên hai loại tài liệu khác hẳn nhau — hóa đơn (bảng số liệu) và hợp đồng pháp lý (văn bản dài, điều khoản) — thay vì chỉ dùng ở hóa đơn.
- Explainability:** trực quan hoá vùng ảnh mà mô hình dựa vào để trích xuất từng trường dữ liệu, thay vì trả JSON như hộp đen.
- Robustness Test Suite:** chủ động tạo biến thể ảnh xoay lệch, mờ, có watermark, thiếu sáng để đo mức độ giảm độ chính xác — phần lớn dự án khác chỉ demo trên ảnh đẹp.
- Risk/Fraud mở rộng sang hợp đồng:** ngoài kiểm tra số liệu hóa đơn, thêm việc phát hiện thiếu điều khoản chuẩn hoặc điều khoản bất lợi trong hợp đồng.
- Phân tích chi phí vận hành thật:** đo chi phí GPU-giờ thực tế trên Modal, đối chiếu với chi phí ước tính của các API thương mại phổ biến.

3. Nguồn dữ liệu thật

Bộ dữ liệu	Loại tài liệu	Quy mô	Vai trò
mcocr2021	Hóa đơn/biên lai Việt Nam	Ảnh chụp thật, có nhãn	Nguồn chính, khớp bối cảnh Việt Nam
CORD	Biên lai	Chuẩn quốc tế, có ground truth field-level	Đối chiếu benchmark
SROIE (ICDAR2019)	Hóa đơn scan	626 mẫu train, 347 test	Đối chiếu benchmark OCR + IE
CUAD	Hợp đồng pháp lý thật	510 hợp đồng, hơn 13.000 điều khoản do luật sư gán nhãn	Kiểm tra tổng quát hoá sang loại tài liệu khác

Toàn bộ đều là dữ liệu thật, công khai, có license rõ ràng — không dùng dữ liệu tự sinh cho phần đánh giá chính.

4. Kiến trúc tổng thể

- **Track A — Classic:** Layout Detection (YOLOv8-doc/DocLayout-YOLO, pretrained) → PaddleOCR (text + bounding box) → LayoutLMv3 (fine-tune trên subset nhỏ mỗi loại tài liệu).
- **Track B — VLM-native:** PaddleOCR-VL/dots.ocr (pretrained, single-pass, trích field trực tiếp qua schema/prompt).
- **Chuẩn hoá output:** cả 2 track trả về cùng JSON schema để so sánh công bằng.
- **Explainability Layer:** trích attention/heatmap từ Track A (LayoutLMv3 attention weights) và từ Track B (visual grounding của VLM nếu model hỗ trợ), overlay lên ảnh gốc.
- **Fraud/Risk Engine:** rule-based cho hóa đơn (đối chiếu tổng tiền, VAT) và clause-risk flagging cho hợp đồng (dựa trên taxonomy điều khoản của CUAD).
- **Robustness Test Suite:** sinh biến thể xoay/mờ/watermark/thiếu sáng từ ảnh thật, đo độ giảm F1 theo mức nhiễu.
- **Benchmark & Cost Report:** tổng hợp F1 field-level, latency, chi phí GPU-giờ trên Modal, đối chiếu chi phí API thương mại.
- **FastAPI Service:** expose /parse/classic, /parse/vlm, /compare, /explain — deploy trên Modal, đóng gói Docker cho dev local.

5. Công nghệ sử dụng

Hạng mục	Công cụ
Layout Detection (Track A)	YOLOv8-doc / DocLayout-YOLO (pretrained)
OCR (Track A)	PaddleOCR
KIE (Track A)	LayoutLMv3 (fine-tune subset nhỏ)
VLM-native (Track B)	PaddleOCR-VL / dots.ocr (pretrained)
Explainability	Attention weights (LayoutLMv3), Grad-CAM/visual grounding
Compute	Modal (GPU serverless, free credit hàng tháng)
API	FastAPI, đóng gói Docker cho dev local
Quản lý mã nguồn & tài liệu	Git/GitHub, log tiến độ trong log/

6. Lộ trình 10 giai đoạn

Giai đoạn 1 — Khảo sát & chuẩn bị dữ liệu thật

Tải mcocr2021, CORD, SROIE, CUAD; khảo sát schema, chất lượng, lập data dictionary cho cả 2 loại tài liệu.

Giai đoạn 2 — Hạ tầng

Setup Modal, repo scaffold, Docker cho dev local, xác nhận billing GPU hoạt động đúng.

Giai đoạn 3 — Track A: Layout Detection & OCR (hóa đơn)

Chạy YOLOv8-doc pretrained phân vùng layout, PaddleOCR trích chữ kèm bounding box trên tập hóa đơn.

Giai đoạn 4 — Track A: Fine-tune LayoutLMv3 (hóa đơn)

Fine-tune LayoutLMv3 cho KIE trên subset nhỏ mcocr2021/CORD, log GPU-giờ trên Modal.

Giai đoạn 5 — Track B: VLM-native parsing (hóa đơn)

Thiết kế schema/prompt trích field trực tiếp bằng PaddleOCR-VL/dots.ocr, không cần train.

Giai đoạn 6 — Mở rộng sang hợp đồng (CUAD)

Chạy cả 2 track trên subset CUAD, đánh giá khả năng tổng quát hoá sang loại tài liệu khác hẳn hóa đơn.

Giai đoạn 7 — Fraud/Risk Engine

Rule-based fraud check cho hóa đơn (tổng tiền, VAT) và clause-risk flagging cho hợp đồng.

Giai đoạn 8 — Explainability Layer

Trích attention/heatmap từ cả 2 track, overlay lên ảnh gốc, đóng gói thành endpoint /explain.

Giai đoạn 9 — Robustness Test & Benchmark tổng hợp

Sinh biến thể xoay/mờ/watermark, đo độ giảm F1; tổng hợp báo cáo benchmark + chi phí GPU-giờ trên Modal.

Giai đoạn 10 — FastAPI Service & Tài liệu hoá

Expose toàn bộ endpoint, deploy Modal, đóng gói Docker local, hoàn thiện docs/.

Chi tiết từng bước, checklist và tiêu chí hoàn thành được trình bày trong file đồng hành:

implementation-guide.md (trong docs/specs/).